Algorithmique – Chapitre 1

Bases : variables, expressions et booléens

- Comprendre ce qu'est un algorithme.
- Manipuler des variables et des affectations.
- Utiliser les opérateurs arithmétiques et logiques.
- Lire et analyser des expressions complexes.

Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Un **algorithme** est une suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème.

- Les instructions doivent être **simples** et **non ambiguës**.
- Les données d'entrée sont transformées en résultats de sortie.
- On utilise souvent un **pseudo-code** proche du français.

Variables et affectation

Une variable représente une **case mémoire nommée** capable de contenir une valeur.

```
Algorithme Exemple
Variables
    A, B : entier
Début
    A ← 5
    B ← 2
    A ← A + B   // A vaut maintenant 7
Fin
```

L'instruction `A ← 5` se lit : « A reçoit la valeur 5 ».

Priorité des opérateurs

Ordre habituel de priorité :

1. Parenthèses `( ... )`
2. Puissance `^`
3. Multiplication, division, modulo `*`, `/`, `MOD`
4. Addition et soustraction `+`, `-`

Exemples:

- `a + b ^ c / d`
- `a ^ b ^ c * d + e`
- `3 * a - x ^ 2 - 10 MOD 5`

Opérateurs de comparaison et logiques

Comparaisons :

- `>`, `<`, `>=`, `<=`, `=`, `<>`.

Logiques :

- `ET`, `OU`, `NON`.

Exemple avec `a ← 6`, `b ← −5`, `c ← 0,8` :

- `(b > 0) OU (c > 1)`
- `(b > a) ET (c > b)`
- `NON (c < a)`

Algorithme : échange de deux variables

```
Algorithme Echange
Variables
    A, B, Temp : entier
Début
    Ecrire("Donner A") ; Lire(A)
    Ecrire("Donner B") ; Lire(B)
    Temp ← A
    A ← B
    B ← Temp
    Ecrire("A =", A, " B =", B)
Fin
```

Algorithme : produit de 4 entiers

```
Algorithme Produit4
Variables
    a, b, c, d, p : entier
Début
    Lire(a, b, c, d)
    p ← a * b * c * d
    Ecrire("Produit =", p)
Fin
```

Algorithme : opérations sur deux nombres

```
Algorithme Operations2
Variables
    x, y : réel
    s, d, p, q : réel
Début
    Lire(x, y)
    s ← x + y
    d ← x - y
    p ← x * y
    q ← x / y
    Ecrire("Somme =", s)
    Ecrire("Différence =", d)
    Ecrire("Produit =", p)
    Ecrire("Quotient =", q)
Fin
```

Exercices pratiques – Chapitre 1

1. Suivre l'exécution d'algorithmes et donner les valeurs finales de A, B, C…
2. Déterminer l'ordre d'évaluation dans des expressions données.
3. Calculer le résultat de tests utilisant ET, OU, NON.
4. Écrire les algorithmes d'échange, produit de 4 entiers, opérations sur 2 nombres.

Suivant →

Algorithmique – Chapitre 2

Structures conditionnelles

- Utiliser SI, SINON, SINON SI.
- Traiter plusieurs cas possibles.
- Modéliser des problèmes concrets.

Structure SI … SINON

```
SI condition ALORS
    instructions1
SINON
    instructions2
FINSI
```

Choix entre deux blocs selon que la condition est vraie ou fausse.

Structure à plusieurs cas

```
SI cond1 ALORS
    bloc1
SINON SI cond2 ALORS
    bloc2
SINON
    bloc3
FINSI
```

Exemple : divisibilité par 7 et 17

```
Algorithme Div7et17
Variables
    n : entier
Début
    Lire(n)
    SI (n MOD 7 = 0) ET (n MOD 17 = 0) ALORS
        Ecrire("Divisible par 7 et 17")
    SINON
        Ecrire("Non divisible par 7 et 17")
    FINSI
Fin
```

Exemple : valeur absolue

```
Algorithme ValeurAbsolue
Variables
    x : réel
Début
    Lire(x)
    SI x < 0 ALORS
        x ← -x
    FINSI
    Ecrire("|x| =", x)
Fin
```

Jour de la semaine (1–7)

```
Algorithme JourSemaine
Variables
    n : entier
Début
    Lire(n)
    SI n = 1 ALORS
        Ecrire("Lundi")
    SINON SI n = 2 ALORS
        Ecrire("Mardi")
    ...
    SINON
        Ecrire("Valeur invalide")
    FINSI
Fin
```

Structure SELON

```
SELON n FAIRE
    CAS 1 : Ecrire("Lundi")
    CAS 2 : Ecrire("Mardi")
    ...
    CAS AUTRE : Ecrire("Valeur invalide")
FSELON
```

Autres exemples

- Nombre de jours dans un mois (1–12).
- Catégorie d’un enfant selon son âge.
- Facture de photocopies (0,10 / 0,09 / 0,08 DH).
- Test d’imposabilité (sexe + âge).
- Année bissextile.
- Menu (somme / produit / moyenne de 3 nombres).

Exercices pratiques – Chapitre 2

1. Écrire l’algorithme de divisibilité par 7 et 17.
2. Valeur absolue d’un réel et de la différence de deux réels.
3. Jour de la semaine / nombre de jours dans un mois.
4. Catégorie d’âge, facture, impôt.
5. Année bissextile, menu de calcul sur 3 nombres.

← Précédent
Suivant →

Algorithmique – Chapitre 3

Boucles et itérations

- Répéter un bloc d’instructions.
- Utiliser TANT QUE et POUR.

Boucle TANT QUE

```
TANT QUE condition FAIRE
    instructions
FTQ
```

On répète tant que la condition est vraie.

Boucle POUR

```
POUR i ← début À fin FAIRE
    instructions
FPOUR
```

On connaît le nombre d’itérations à l’avance.

Saisie contrôlée (1–3)

```
Algorithme Saisie1a3
Variables
    n : entier
Début
    Répéter
        Ecrire("Donner un nombre entre 1 et 3")
        Lire(n)
    JUSQU_A (n >= 1) ET (n <= 3)
Fin
```

Guidage (10–20)

```
Algorithme Saisie10a20
Variables
    n : entier
Début
    Lire(n)
    TANT QUE (n < 10) OU (n > 20) FAIRE
        SI n < 10 ALORS
            Ecrire("Plus grand !")
        SINON
            Ecrire("Plus petit !")
        FINSI
        Lire(n)
    FTQ
Fin
```

Dix nombres suivants & table

```
Algorithme DixSuivants
Variables
    n, i : entier
Début
    Lire(n)

    POUR i ← 1 À 10 FAIRE
        Ecrire(n + i)
    FPOUR
Fin

Algorithme TableMultiplication
Variables
    n, i : entier
Début
    Lire(n)
    POUR i ← 1 À 10 FAIRE
        Ecrire(n, " x ", i, " = ", n * i)
    FPOUR
Fin
```

Somme de 1 à n & factorielle

```
Algorithme Somme1aN
Variables
    n, i, s : entier
Début
    Lire(n)
    s ← 0
    POUR i ← 1 À n FAIRE
        s ← s + i
    FPOUR
    Ecrire("Somme =", s)
Fin

Algorithme Factorielle
Variables
    n, i, f : entier
Début
    Lire(n)
    f ← 1
    POUR i ← 1 À n FAIRE
        f ← f * i
    FPOUR
    Ecrire(n, "! =", f)
Fin
```

Recherche du maximum

```
Algorithme MaxJusquaZero
Variables
    x, max : entier
Début
    Lire(x)
    SI x = 0 ALORS
        Ecrire("Pas de valeurs")
    SINON
        max ← x
        TANT QUE x ≠ 0 FAIRE
            Lire(x)
            SI (x ≠ 0) ET (x > max) ALORS
                max ← x
            FINSI
        FTQ
        Ecrire("Max =", max)
    FINSI
Fin
```

Somme des carrés $\sum i^2$

```
Algorithme SommeCarres
Variables
    n, i, s : entier
Début
    Lire(n)
    s ← 0
    POUR i ← 1 À n FAIRE
        s ← s + i * i
    FPOUR
    Ecrire("Somme des carrés =", s)
Fin
```

Exercices pratiques – Chapitre 3

1. Saisie contrôlée (1–3, 10–20).
2. Dix nombres suivants, table de multiplication.
3. Somme 1..n, factorielle, somme des carrés.
4. Recherche du maximum (nombre fixé ou jusqu’à 0).
5. Compte de Mariam.

← Précédent
Suivant →

Algorithmique – Chapitre 4

Tableaux et matrices

- Manipuler des tableaux 1D.
- Rechercher des valeurs, maxima, moyennes.
- Manipuler des matrices 3×3.

Tableau (1 dimension)

```
Variables
    T : tableau[1..10] d’entiers
```

On accède à un élément par son indice : `T[i]`.

Saisie d’un tableau

```
Algorithme SaisieTableau10
Variables
    T : tableau[1..10] d’entiers
    i : entier
Début
    POUR i ← 1 À 10 FAIRE
        Ecrire("T[", i, "] = ")
        Lire(T[i])
    FPOUR
Fin
```

Compter les valeurs ≥ 10

```
Algorithme CompterSup10
Variables
    T : tableau[1..10] d’entiers
    i, c : entier
Début
    ...
    c ← 0
    POUR i ← 1 À 10 FAIRE
        SI T[i] >= 10 ALORS
            c ← c + 1
        FINSI
    FPOUR
    Ecrire("Nombre de valeurs ≥ 10 :", c)
Fin
```

Recherche d’une valeur V

```
Algorithme RechercheV
Variables
    T : tableau[1..10] d’entiers
    i, V : entier
    trouve : booléen
Début
    ...
    Lire(V)
    trouve ← FAUX
    POUR i ← 1 À 10 FAIRE
        SI T[i] = V ALORS
            trouve ← VRAI
        FINSI


    FPOUR
    SI trouve ALORS
        Ecrire("V se trouve dans le tableau")
    SINON
        Ecrire("V ne se trouve pas dans le tableau")
    FINSI
Fin
```

Indice du maximum

```
Algorithme IndiceMax
Variables
    T : tableau[1..10] d’entiers
    i, max, indMax : entier
Début
    ...
    max ← T[1]
    indMax ← 1
    POUR i ← 2 À 10 FAIRE
        SI T[i] > max ALORS
            max ← T[i]
            indMax ← i
        FINSI
    FPOUR
    Ecrire("Max =", max, " à l’indice ", indMax)
Fin
```

Moyenne de 6 entiers

```
Algorithme Moyenne6
Variables
    T : tableau[1..6] d’entiers
    i, s : entier
    m : réel
Début
    POUR i ← 1 À 6 FAIRE
        Lire(T[i])
    FPOUR
    s ← 0
    POUR i ← 1 À 6 FAIRE
        s ← s + T[i]
    FPOUR
    m ← s / 6
    Ecrire("Moyenne =", m)
Fin
```

Matrices 3×3 – saisie et somme

```
Algorithme SommeMatrices
Variables
    A, B, C : matrices[1..3,1..3] d’entiers
    i, j : entier
Début
    POUR i ← 1 À 3 FAIRE
        POUR j ← 1 À 3 FAIRE
            Lire(A[i, j])
        FPOUR
    FPOUR
    POUR i ← 1 À 3 FAIRE
        POUR j ← 1 À 3 FAIRE
            Lire(B[i, j])
        FPOUR
    FPOUR
    POUR i ← 1 À 3 FAIRE
        POUR j ← 1 À 3 FAIRE


            C[i, j] ← A[i, j] + B[i, j]
        FPOUR
    FPOUR
    Ecrire("Matrice C :")
    POUR i ← 1 À 3 FAIRE
        Ecrire(C[i, 1], C[i, 2], C[i, 3])
    FPOUR
Fin
```

Exercices pratiques – Chapitre 4

1. Compter les entiers ≥ 10.
2. Rechercher une valeur V dans un tableau.
3. Indice du maximum.
4. Insertion, échange.
5. Moyenne de 6 entiers.
6. Somme de deux matrices 3×3.

← Précédent
Suivant →

Algorithmique – Chapitre 5

Procédures et fonctions

- Décomposer les algorithmes.
- Utiliser des procédures.
- Utiliser des fonctions avec retour.

Procédure

```
PROCÉDURE nom(paramètres)
    instructions
FINPROCÉDURE
```

Pas de valeur de retour, réalise une action.

Fonction

```
FONCTION nom(paramètres) : TypeRetour
    instructions
    RETOURNER valeur
FINFONCTION
```

Renvoie une valeur à l'algorithme appelant.

Procédure Salam Alikoum !

```
PROCÉDURE Salam()
    Ecrire("Salam Alikoum !")
FINPROCÉDURE
```

Procédure avec paramètre

```
PROCÉDURE AfficherChaine(texte : chaîne)
    Ecrire(texte)
FINPROCÉDURE
```

Procédure : table de multiplication

```
PROCÉDURE Table(N : entier)
    i : entier
    POUR i ← 1 À 10 FAIRE
        Ecrire(N, " x ", i, " = ", N * i)
    FPOUR
FINPROCÉDURE
```

Fonction PGCD

```
FONCTION PGCD(a, b : entier) : entier
Variables
    r : entier
Début
    TANT QUE b ≠ 0 FAIRE
        r ← a MOD b
        a ← b
        b ← r
    FTQ
    RETOURNER a
Fin
```

Fonction Factorielle

```
FONCTION Factorielle(n : entier) : entier
Variables
    i, f : entier
Début
    f ← 1
    POUR i ← 1 À n FAIRE
        f ← f * i
    FPOUR
    RETOURNER f
Fin
```

Fonction Prix TTC

```
FONCTION PrixTTC(prixHT, tva : réel) : réel
Début
    RETOURNER prixHT * (1 + tva)
Fin
```

1. Procédure « Salam Alikoum ! ».
2. Procédure affichant une chaîne passée en paramètre.
3. Procédure de table de multiplication.
4. Fonction PGCD.
5. Fonction factorielle.
6. Fonction prix TTC.

← Précédent